

Skillbox

Python- разработчик с нуля

ОНЛАЙН-КУРС

Основные операторы

модуль 03

Цели и задачи урока

Цель:

- > научиться базовым операторам языка

Задачи:

- > линейное выполнение программы
- > условный оператор
- > поговорим о стиле кода
- > оператор цикла while
- > оператор цикла for
- > простое определение функции
- > практика
- > как разрешать конфликты в git

Поток выполнения программы

- > Интерпретатор языка выполняет код построчно
- > Пишем простую линейную программу
- > Можно использовать отладчик PyCharm, что бы наглядно увидеть что происходит
- > Пробуем нашу программу в отладчике
- > Панели отладчика - Frames, Variables, Watches, Evaluate

Условный оператор

Условный оператор

- > запись
if <логическое условие>:
 <блок кода>
- > обратите внимание на отступы
- > if / else - или так, или так
- > if / elif / else - множественные условия
- > Трехместное выражение if/else

Стиль кода

- > соглашение о стиле кода PEP8
- > <https://www.python.org/dev/peps/pep-0008/>
- > 4 пробела на каждый уровень отступа
- > максимальная длина строки
- > пробелы в операторах



Названия переменных

- > никогда не используйте в названиях переменных одиночные l (L маленькое), I (i большое), O (o большое)
- > lowercase (слово в нижнем регистре)
- > lower_case_with_underscores (слова из маленьких букв с подчеркиваниями)
- > UPPERCASE (заглавные буквы)

a = 36

b = "Hello"

c = [1, 2]

Названия переменных

- > `UPPERCASE_WITH_UNDERSCORES`
(слова из заглавных букв с подчеркиваниями)
- > `CapitalizedWords` (слова с заглавными буквами, или `CapWords`, или `CamelCase`)
- > `Capitalized_Words_With_Underscores`
(слова с заглавными буквами и подчеркиваниями — уродливо!)

`a = b = 0`

`print`

Цикл `while`

Цикл `while`

- > запись
while <условие>:
 <блок кода>
- > блок кода тела цикла
- > принудительный останов цикла
- > опция `else` для цикла
- > пропуск остатка цикла - `continue`
- > бесконечный цикл

Промежуточные итоги

- > поток выполнения программы
- > условный оператор
- > некоторые принципы “чистого кода”
- > оператор цикла while

Цикл for

Цикл for

- > запись
for <переменная> in <список>:
 <блок кода>
- > операторы else, break and continue —
аналогично циклу while
- > полезные функции для цикла
- > автоматическая распаковка содержимого списка

Определение функции

- > запись `def <имя>():`
- > параметры функции
- > вызов функции с параметрами
- > возврат значения
- > документирование

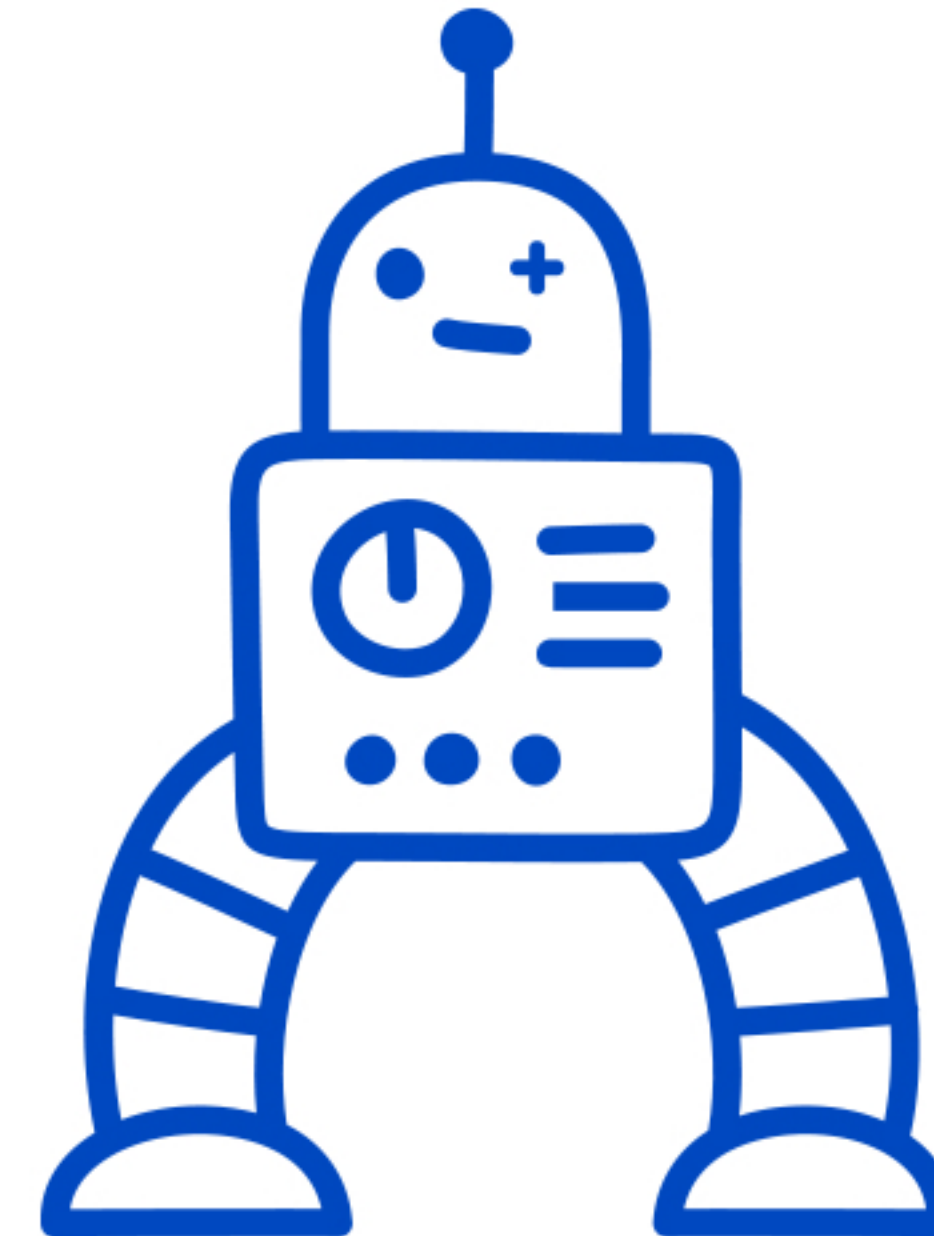
Практика

Практика

- > установим библиотеку рисования - `pip install simple_draw`
- > нарисуем пузырь
- > выведем ряд пузырей
- > нарисуем три ряда пузырей
- > создадим функцию рисования пузыря
- > поиграем с параметрами

Домашнее задание

> обзор задач



Конфликты в git

Разрешение конфликтов в git

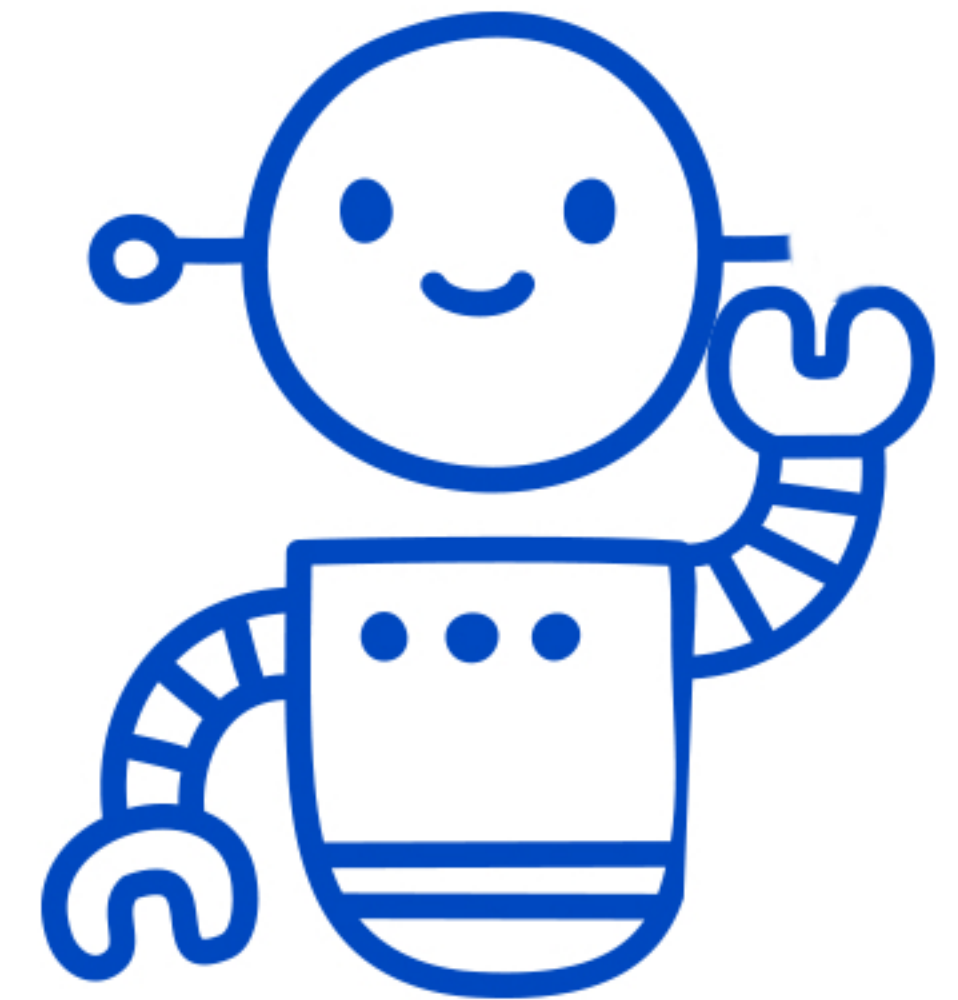
- > перед началом любой работы - обновить проект (git pull)
- > это позволит избежать конфликтов
- > конфликт возникает если два программиста изменили одну и ту же строку
- > если конфликты все-таки возникли, то нужно их разрешить и зафиксировать
- > как? Давайте посмотрим

Практика разрешения конфликтов в git

- > пробуем на двух программистах
- > один ученик, другой учитель
- > пуш не пройдет, если в репозитории есть более новый коммит
- > сначала надо сделать пулл и если программисты изменили одну и ту же строку
- > то будут конфликты!
- > как их решить? Смотрим

ДЗ на разрешение конфликтов git

- > практиковать будем на последнем упражнении
- > lesson_003/09_resolve_conflicts.txt
- > решаете задачи с 1 по 8-ю, коммитите, пушите - все как обычно. 9-ю задачу делаете, коммитите, но **не** пушите !!!
- > а сообщаете учителю что сделали локальный коммит



ДЗ на разрешение конфликтов git

- > учитель делает свой коммит, пушит, сообщает вам
- > пробуете запушить, не получается, делаете пулл
- > видите конфликты, решаете их, коммитите, пушите
- > профит!

Итоги

The background is a solid blue gradient. It features several overlapping circles and organic, blob-like shapes in various shades of blue, creating a modern, abstract design. The shapes are concentrated more on the right side of the image.

Итак, мы изучили

- > условный оператор
- > некоторые принципы “чистого кода”
- > оператор цикла for
- > оператор цикла while
- > простое определение функции
- > научились разрешать конфликты в git